例 7 解不等式组 $\begin{cases} x-3>0, \\ x^2-3x-4>0. \end{cases}$

解 原不等式组等价于 $\begin{cases} x-3>0, \\ (x-4)(x+1)>0, \end{cases}$ 即

$$\begin{cases} x>3, \\ x>4 \text{ 或 } x<-1. \end{cases}$$

解得 $x>4$.

因此，原不等式组的解集为 $(4,+\infty)$.

例 8 若关于 x 的不等式

$$x^2+(k-1)x+4>0$$

的解集为 **R**，求实数 k 的取值范围.

解 因为不等式 $x^2+(k-1)x+4>0$ 的解集为 **R**，由表 2-1 及表 2-2，可知方程 $x^2+(k-1)x+4=0$ 的判别式

$$\Delta=(k-1)^2-16<0,$$

即 $(k+3)(k-5)<0$，解得 $-3<k<5$.

所以，当 $k\in(-3,5)$ 时，不等式 $x^2+(k-1)x+4>0$ 的解集为 **R**.

例 9 已知一元二次不等式 $x^2+bx+c<0$ 的解集为 $(1,2)$，求实数 b、c 的值以及不等式 $bx^2-5x+c\leqslant 0$ 的解集.

解 由题意，并对照表 2-1 及表 2-2，可知一元二次方程 $x^2+bx+c=0$ 的两个根是 1 和 2. 利用根与系数的关系，得 $b=-(1+2)=-3$，$c=1\times 2=2$.

将 b、c 的值代入不等式 $bx^2-5x+c\leqslant 0$，得 $-3x^2-5x+2\leqslant 0$，即 $3x^2+5x-2\geqslant 0$，也就是 $(3x-1)(x+2)\geqslant 0$，其解集为 $(-\infty,-2]\cup\left[\frac{1}{3},+\infty\right)$.

练习 2.2(3)

1. 求下列不等式组的解集：

(1) $\begin{cases} x^2-2x-3>0, \\ x-1>0; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x^2-2x-15\geqslant 0, \\ x^2-4x-12<0. \end{cases}$

2. 若关于 x 的不等式 $x^2-x+m<0$ 的解集为 $\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

3. 已知一元二次不等式 $x^2-ax-b<0$ 的解集为 $(2,3)$，求实数 a、b 的值及不等式 $bx^2-ax-1>0$ 的解集.